

SL1680 + DL7400 多屏扩展 · 完整总结

2026-07-17 · 全部结论均来自 **DL7400 EVK 真机实测**（非纸面推导）

硬件：SL1680 (Dolphin RDK) + DL7400 EVK (Redwood-8Gb) + 4 台显示器

✅ **4 个屏实测跑通，不需要写任何内核驱动**

2880×1800 + 4K + 1080p + 4K 混合分辨率同时点亮。

❌ **但别人拿默认 SL1680 镜像 + DL7400 EVK 插上去，什么都不会发生** —— 见 §2。

1. 实测结果（四屏并发）

DL7400 的 **4 个输出口全部占满**，四路帧数持续增长，无一卡死：

屏	型号	厂商	分辨率	端口	帧率
0	Sculptor（便携屏，HDMI）	YCT 0xAC00	2880×1800 @60	^0	8.7 fps
1	Redmi 27 NU	XMI 0xB005	3840×2160 @60	^1	5.8 fps
2	S24D390（三星）	SAM 0x0B65	1920×1080 @60	^2	15.0 fps 跑满
3	Mi Monitor	XMI 0x27B4	3840×2160 @60	^3	5.7 fps

带宽分摊观察：三屏→四屏后，两个 4K 从 7.2 → 5.8 fps（掉 ~20%），1080p 始终跑满 15fps。
USB3(5Gbps) 总吞吐基本恒定，新增屏摊薄每路份额。

性能定位：多屏内容展示，不是视频墙

用途	可行性
数字标牌 / 看板 / 时钟 / 仪表盘（低变化内容）	✅ 很好，DL3+ 只压变化区域
全屏流畅视频	❌ 7.4 fps（4K VP9→1080p 实测），不可用

⚠ 早期用"合成测试图"测出的 60fps 是**误导性数据**——那图只有一根竖条在动，DisplayLink 几乎不用传数据。真实视频每帧全变，只有 1/8。**别用它做规划。**

2. ★别人能直接用吗？——不能，缺三样★

默认 astra-media 镜像 + DL7400 EVK 插上去 = 什么都不会发生。

系统不会多出 4 个显示器，weston 桌面也扩展不过去。

缺什么	说明
libusb	默认镜像 没有 （实测 <code>find / -name "libusb*"</code> 为空）。这是 DLSDK 唯一的外部依赖
DLSDK	不在 Yocto 里，是 Synaptics 单独发布的 zip（需 NDA）。要自己打包进镜像
应用程序	DLSDK 是"推像素"API，不是显卡驱动 ——没有 DRM/KMS 节点。必须自己写程序渲染并调 <code>display_show()</code> ，否则屏永远黑

关键架构认知

```
dlsdk_display_show(display, DLSDK_PIXEL_FORMAT_XRGB, pixels, stride);
```

↑

你自己准备好的像素 `buffer`

- ❌ **不能**把 Weston/Wayland 桌面扩展到这些屏（那需要 `evdi` 内核模块，且只支持 2 屏）
- ✅ 每个屏画什么，**由你的应用完全掌控**——对多屏内容墙反而正合适
- 程序退出 = 释放显示 = 屏幕变黑**（设计如此）。生产环境必须做成常驻服务

3. ★本 Case 的价值：趟平了 6 个会卡住好几天的坑★

价值不在“证明能接”（datasheet 早写了 4 口），而在**这些只有真机才会暴露、且极难自行定位的问题**：

坑① 绝不能盲信 dlsdk_display_preferred_mode() ← 最坑的一个

Mi Monitor 的 EDID 把 **3840x2160@160Hz** 报成“首选模式”。DL7400 + USB3(5Gbps) **根本喂不动** → wait_on_show **永久阻塞**（确定性死卡：7 帧 / 18 帧，每次一模一样）。

为什么极难排查：EDID 是**显示器的属性**，所以故障会“跟着屏走”——换线、换端口、换到另一台机器，问题都跟着那台屏跑。**这会让人 100% 误判成“这台屏坏了”或“这根线不行”**。

✦ 我自己就误判了：一度断言“Mi Monitor 的 HDMI 有问题”，还换过 4K HDMI 线（没用）、对调过端口。直到限制 60Hz 后瞬间正常——同一台屏、同一根线、同一个口。**HDMI 从来就没问题**。

修复（pick_mode()）：从 dlsdk_display_modes() 里挑「与 preferred 同分辨率、刷新率 ≤ 60Hz 的最高刷新率」，找不到才退回 preferred。

坑② 进程被硬杀 → 设备卡死，且只有一种复位有效

没干净 teardown 就被杀 → dlsdk_get_devices() 一直返回 **0 个设备**。

复位方式	效果
echo 0/1 > authorized	✗ 救不回来
usb 驱动 unbind/bind	✓ 能救回来

```
echo -n "2-1.4.1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind; sleep 3
echo -n "2-1.4.1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
```

不知道这条，会以为 EVK 坏了。设备路径会变（实测 2-1.4.1 → 2-1.2.1），所以复位脚本要**按 VID 17e9 动态查找**。

坑③ 同一台屏别同时接 DP + HDMI

会被枚举成**两个独立 display (EDID 完全相同)**，其中一个还报出**虚假的 160Hz**，同时驱动互相打架。**一台屏只接一根线。**

坑④ auto-resize 默认开启 → 字体被放大 3 倍

overlay 以 640×480 为基准自动缩放：1920 宽 → **×3**。写 216pt 实际渲染成 648pt，**直接撑爆屏幕**。→ 必须 `auto-resize=false`，此后 $px = pt \times 96/72$ 。

坑⑤ 镜像里没有任何 CJK 字体

`fc-list :lang=zh` 为空，只有 Liberation。中文被 Pango 渲染成 **Unicode 码点方框** (591A=多、5C4F=屏...)，**看起来就是乱码**。→ 加 `ttf-wqy-zenhei` (~14MB, meta-oe 现成)。

坑⑥ 软件缩放白吃 94% 的时间

4K→1080p 实测 (150 帧)：

管线	耗时	帧率
纯硬解 4K VP9	1.35s	111 fps ← 解码毫无压力
+ 软件 <code>videoconvert/videoscale</code>	17.55s	8.5 fps ← ✗ 浪费 94%
+ 硬件 <code>synavideoconvertscale</code>	5.63s	31.9 fps ← ✓ 快 3.7 倍

注意： `synavideoconvertscale` 只输出 RGB/BGRA/NV12/I420/YUY2 —— **没有 BGRx**，用 BGRA (32bpp 布局与 `DLSDK_PIXEL_FORMAT_XRGB` 一致)。

4. ★方法论：判断"屏到底通没通"要看帧数，不能靠肉眼★

这是本 case 最有价值的一条经验。 `d1_clock` 每 60s 打印各屏帧数：

现象	含义	解法
帧数冻结	链路卡死	降 Hz（坑①） / USB 深度复位（坑②）
帧数在涨但屏黑	链路正常，显示器输入源没切对	按屏上 OSD 切 Input Source

两者原因和解法完全不同，混为一谈会浪费大量时间。

另两个坑：看日志要**认准 PID**（卡死的旧进程会留下误导性统计）；**屏数和模式号会变**（实测 2→3→4），动线后必须重新 dl_edid。

5. 交付物（可直接复用）

产出	作用
meta-dlsdk Yocto 层	一层搞定：SDK + 依赖 + 服务 + 字体
└ dlsdk_1.5.0.bb	打包 aarch64 libdlsdk.so + 头文件 + 固件 spkg + udev 规则(VID 17e9)
└ dl-clock	时钟+跑马灯，开机自启，多屏，每屏显示自己的 EDID 身份
└ dl-player	GStreamer 硬解 → 硬件缩放 → 推屏（视频/图片/测试图）
└ dl-edid	读各口 EDID + 全部模式（排查"无信号"必备）
└ dl-multiscreen-demo	枚举/点亮/实测 fps
镜像集成 astra-media.bbappend	IMAGE_INSTALL 含 dlsdk/播放器/时钟/ libusb1/ttf-wqy-zenhei

烧完即用：重编镜像后开机自动点亮所有接上的屏。

快速上手

```
# 所有屏显示时钟(默认限 60Hz，每屏显示自己的 EDID 身份)
dl_clock --wait --fps 15 --speed 15 --max-hz 60
```

```
# 播放视频(硬解+硬件缩放)
dl_player video.mp4

# 排查"无信号": 读 EDID 和支持的模式
dl_edid

# 设备卡死时复位(按 VID 动态查找, 不怕换 USB 口)
/usr/bin/dl-clock-reset.sh
```

6. 硬件前提（缺一不可）

项	要求	实测
USB 3.0	必需。USB2 下 SDK 直接不驱动	EVK 实测 speed=5000 SuperSpeed
固件	12.3.26 (SDK 配套)	SDK 自动升级： cfg.firmwarePath 指向 spkg 目录即可，无需手动刷
glibc	≥ 2.30	板子 2.39
DRAM	8Gb 支持三屏(5K2K+4K+4K)、四屏(4×4K)	Datasheet Table 3

早期用**零售 Anker 坞**测试时，经 USB-C→USB-A 线只协商到 **USB 2.0**（多数 C-to-A 线只有 USB2），SDK 拒绝驱动 → 白折腾很久。**EVK 是原生 USB3 上行，没这问题。**

7. 扩展性

- **一颗 DL7400 = 4 屏**（已全部验证）
- **多颗可同时挂：** dlsdk_get_devices() 支持枚举多颗（C++ 封装自动扩容），无设备数硬上限（唯一上限 255 surface）

- → 更多屏 = **N 颗 × 4 屏**，天花板是 **USB3 带宽 + A73 CPU 跑 DL3+ 压缩**，不是 SDK